

Directivas con JSPs



Guía paso a paso para crear un proyecto con Directivas en JSPs

Este proyecto consiste en la generación de un reporte en formato Excel mediante JSPs para poner en práctica el concepto de Directivas en JSPs. Incluye un archivo HTML inicial que enlaza a un JSP para descargar el reporte en Excel. También se utiliza una clase de utilidad para formatear la fecha. Esta aplicación demuestra el uso de Java, JSP y la generación de reportes descargables en formato Excel.

Estructura del Proyecto

- **Archivo HTML (index.html):** Página inicial con un enlace al reporte en Excel.
- **Clase de Utilidad (Conversiones.java):** Clase Java que convierte y formatea la fecha para incluirla en el reporte.
- **Archivo JSP (reporteExcel.jsp):** Genera y descarga el archivo Excel con el reporte de cursos y fechas formateadas.

Paso 1: Creación del Proyecto en NetBeans

1. Abre NetBeans.
2. Ve a **Nuevo Proyecto > Java con Maven > Aplicación Web** y selecciona **Siguiente**.
3. Asigna un nombre al proyecto: **ReporteExcel**.
4. Selecciona el servidor **GlassFish** y la plataforma **Jakarta EE**, luego haz clic en **Finalizar**.

Paso 2: Creación de los Archivos del Proyecto

Sigue este orden para crear los archivos:

1. Archivo HTML (index.html):

- Navega a `src/main/webapp` y crea el archivo `index.html`.
- Copia el siguiente código en el archivo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Generación de Reporte Excel</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Generación de Reporte Excel</h1>
    <a href="reporteExcel.jsp">Link al reporte de Excel</a>
  </body>
</html>
```

2. Clase de Utilidad (Conversiones.java):

- En `src/main/java/utillerias`, crea un paquete llamado `utillerias` y, dentro de este paquete, crea la clase `Conversiones.java`.
- Copia el siguiente código en el archivo:

```
package utillerias;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class Conversiones {
    private static final String FORMATO_FECHA = "dd-MM";

    public static String format(Date fecha) {
        SimpleDateFormat formateador = new SimpleDateFormat(FORMATO_FECHA);
        return formateador.format(fecha);
    }
}
```

- **Explicación:**

- La clase `Conversiones` define un método `format` que convierte una instancia de `Date` en una cadena con formato `dd-MM`.

- Utilizar `SimpleDateFormat` es una buena práctica para el formateo de fechas.

3. Archivo JSP (`reporteExcel.jsp`):

- En `src/main/webapp`, crea el archivo `reporteExcel.jsp`.
- Copia el siguiente código en el archivo:

```
<%@page import="utilerias.Conversiones, java.util.Date" %>
<%@page contentType="application/vnd.ms-excel; charset=UTF-8" %>
<%
    String nombreArchivo = "reporte.xls";
    response.setHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + nombreArchivo);
%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Reporte de Excel</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Reporte de Excel</h1>
        <table border="1">
            <tr>
                <th>Curso</th>
                <th>Descripción</th>
                <th>Fecha</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>1. Fundamentos de Java</td>
                <td>Aprenderemos la sintaxis básica de Java</td>
                <td><%= Conversiones.format(new Date()) %></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>2. Programación con Java</td>
                <td>Pondremos en práctica conceptos de la POO</td>
                <td><%= Conversiones.format(new Date()) %></td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

- **Explicación:**
 - Este archivo genera un reporte en formato Excel utilizando JSP.
 - `response.setHeader` configura el encabezado para forzar la descarga del archivo con el nombre `reporte.xls`.

- La tabla muestra el contenido del reporte, que incluye el nombre del curso, su descripción y la fecha de generación, formateada con la clase `Conversiones`.

Paso 3: Configuración del Servidor y Despliegue

1. Configura GlassFish en NetBeans si no lo has hecho ya.
2. Haz clic derecho en el proyecto y selecciona **Ejecutar** para desplegarlo en GlassFish.

Paso 4: Prueba de la Aplicación

1. Abre un navegador y dirígete a
`http://localhost:8080/EjemploReporteExcel/index.html`.
2. Haz clic en el enlace para descargar el reporte de Excel y verifica que el archivo `reporte.xls` se descargue y muestre el contenido esperado.

Conclusión

Esta guía muestra cómo generar un reporte en formato Excel con JSP, utilizando una clase de utilidad para el formateo de fechas y configuraciones para la descarga automática del archivo. Con este ejemplo hemos puesto en práctica el concepto de Directivas en JSPs.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)